

Лабораторная работа 6. Модель «хищник–жертва»

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Используя xcos, блок Modelica и OpenModelica реализовать модель «хищник–жертва» .

Задания

1. Реализовать модель в xcos.
2. Реализовать модель с помощью блока Modelica в xcos.
3. Реализовать модель в OpenModelica.

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy \\ \dot{y} = cxy - dy, \end{cases}$$

где x — количество жертв; y — количество хищников; a, b, c, d — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами: a — коэффициент рождаемости жертв; b — коэффициент убыли жертв; c — коэффициент рождения хищников; d — коэффициент убыли хищников.

Выполнение лабораторной работы

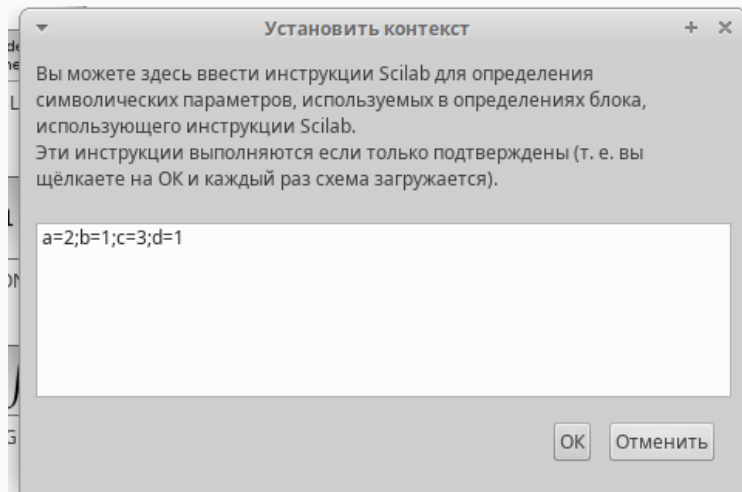


Рис. 1: Задать переменные окружения в xcos

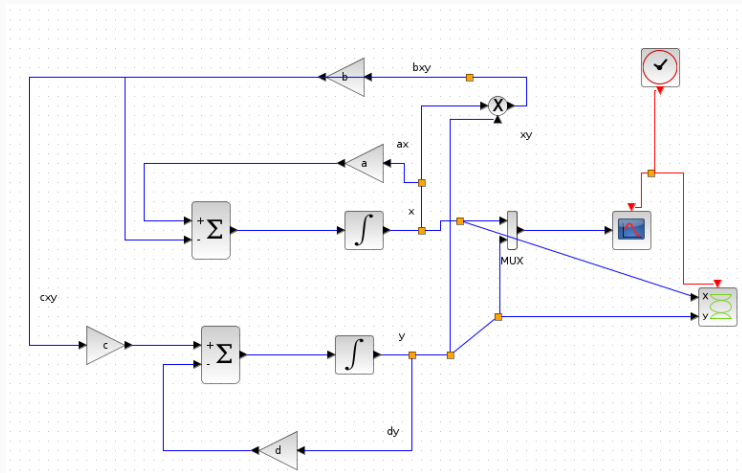


Рис. 2: Модель «хищник-жертва» в xcos

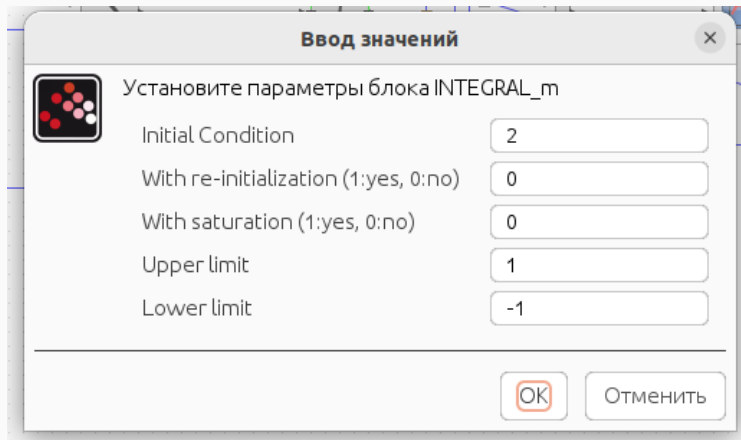


Рис. 3: Начальное значение верхнего блока интегрирования

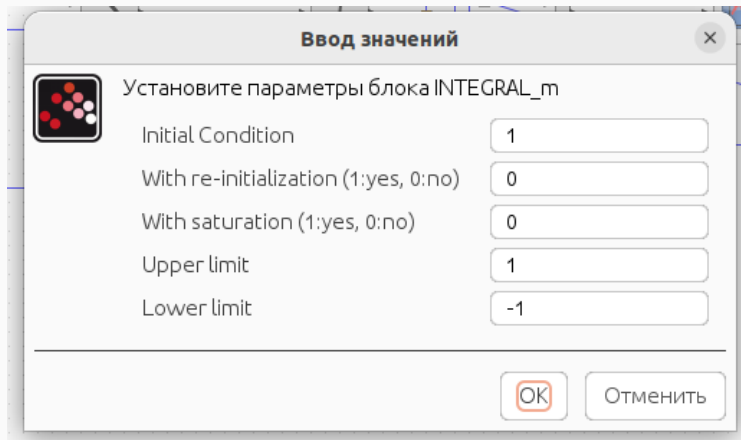


Рис. 4: Начальное значение нижнего блока интегрирования

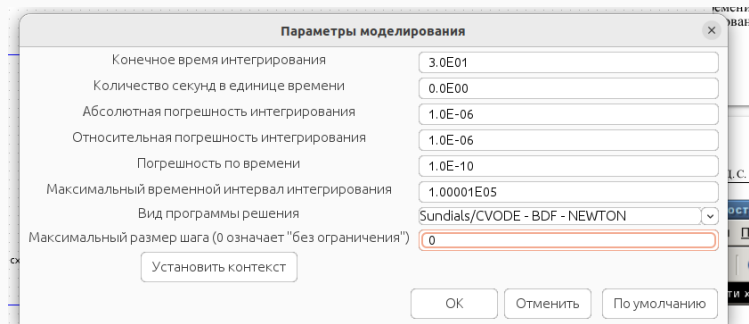


Рис. 5: Задание конечного времени интегрирования

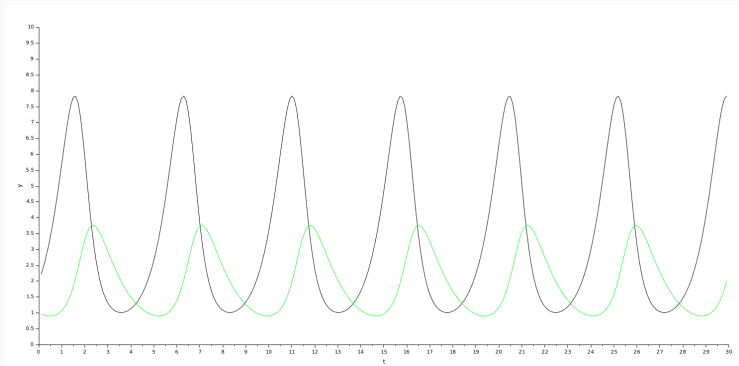


Рис. 6: Динамика изменения численности хищников и жертв модели при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$

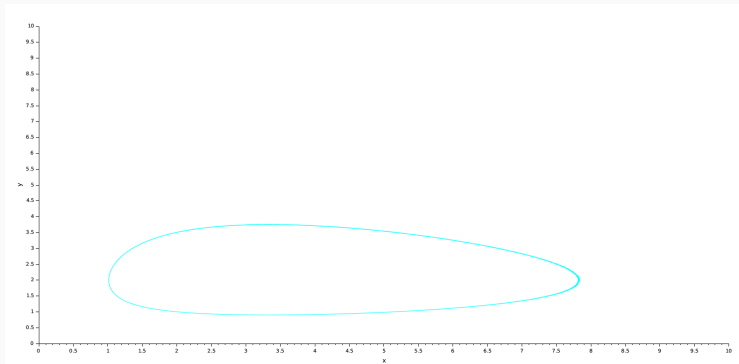


Рис. 7: Фазовый портрет модели при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

Ввод значений ✕

 Set Modelica generic block parameters

Input variables:

Input variables types:

Output variables:

Output variables types:

Parameters in Modelica:

Parameters properties:

Function name:

Рис. 8: Параметры блока Modelica

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

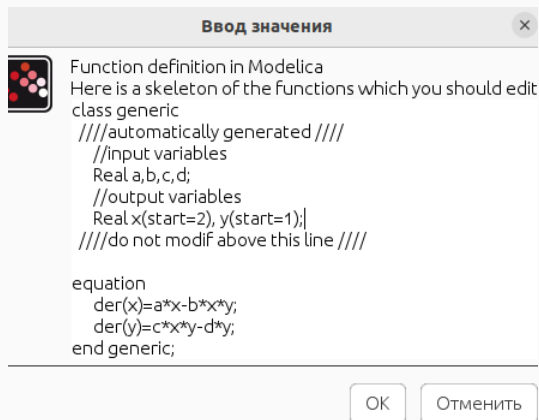


Рис. 9: Листинг для блока Modelica

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

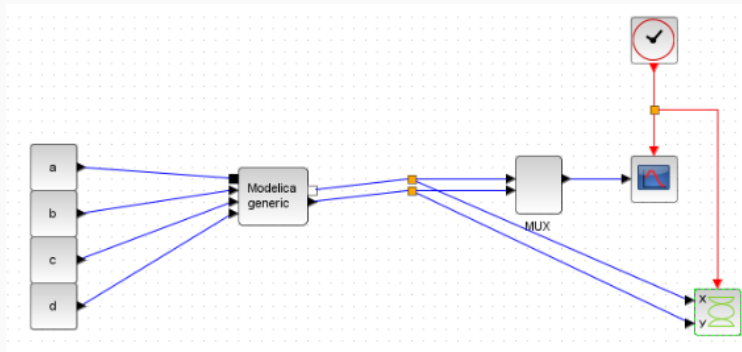


Рис. 10: Модель «хищник-жертва» с помощью блока Modelica

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

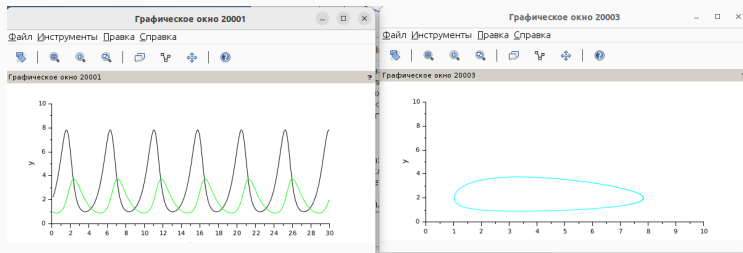


Рис. 11: Динамика изменения численности хищников и жертв, и фазовый портрет

Реализация модели в OpenModelica

```
1  model lab6
2    Real x(start = 2);
3    Real y(start = 1);
4
5    parameter Real a(start = 2);
6    parameter Real b(start = 1);
7    parameter Real c(start = 0.3);
8    parameter Real d(start = 1);
9
10   equation
11     der(x)=a*x-b*x*y;
12     der(y)=c*x*y-d*y;
13   end lab6;
```

Рис. 12: Листинг модели «хищник–жертва» в OpenModelica

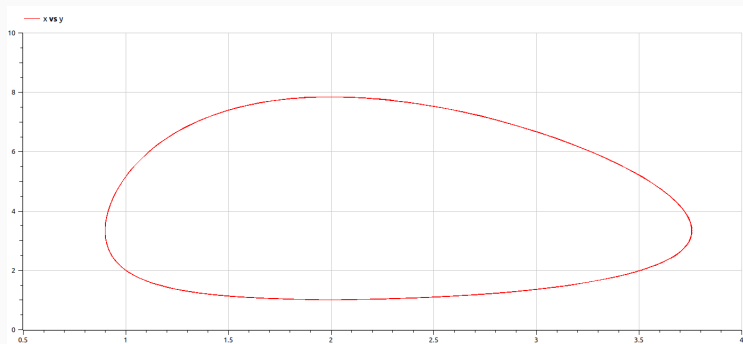


Рис. 13: Фазовый портрет модели при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$ в OpenModelica

Реализация модели в OpenModelica

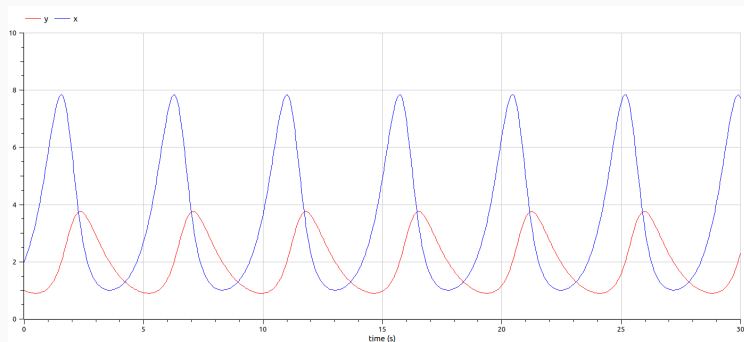


Рис. 14: Динамика изменения численности хищников и жертв модели при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$ в OpenModelica

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель модель «хищник–жертва» в xcos, также с помощью блока Modelica и в OpenModelica.